DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-MAN-001 — Manual general del sistema ThermoDrive HTM-240

Documento: HTM240-MAN-001 | **Versión:** 2.0 | **Fecha:** 2025-11-10 | **Estado:** Vigente **Aplicable a:** HTM-240 V1.0, V1.1, V2.0 (diferencias señaladas en el apartado 9) **Perfil destinatario:** Técnicos de mantenimiento, personal de diagnóstico, desarrolladores del asistente RAG

1. Objetivo del sistema

ThermoDrive HTM-240 es el sistema de gestión térmica de un vehículo híbrido de turismo genérico. Su función es mantener cada subsistema del vehículo —el motor de combustión, la batería de alta tensión y la electrónica de potencia— dentro de su ventana de temperatura óptima, repartiendo o disipando el calor generado en cada momento según las condiciones de conducción, la temperatura ambiente y el estado de carga del vehículo.

El sistema persigue tres objetivos simultáneos que a menudo entran en tensión entre sí:

1. **Protección térmica**: evitar que ningún componente supere su temperatura límite de seguridad.
2. **Eficiencia energética**: minimizar el consumo eléctrico de bombas, ventilador y calentador PTC, ya que compiten por la misma energía que impulsa el vehículo.
3. **Confort**: proporcionar climatización de habitáculo sin penalizar en exceso la autonomía eléctrica.

La Unidad de Control Térmico (TCU, componente CMP-13) es la responsable de arbitrar estos tres objetivos en tiempo real, decidiendo en cada instante cómo distribuir el flujo de refrigerante entre los tres circuitos térmicos del vehículo.

2. Arquitectura funcional

El sistema se organiza en tres circuitos térmicos independientes pero interconectables:

- **CIR-01 — Circuito térmico del motor de combustión**: refrigera el bloque motor, gestiona el intercambiador aceite-refrigerante (CMP-11) y alimenta el calentador PTC (CMP-12) y el radiador principal (CMP-05).
- **CIR-02 — Circuito térmico de la batería de alta tensión**: mantiene el pack de baterías dentro de su ventana óptima (15-35 °C) mediante una bomba eléctrica dedicada (CMP-02), un intercambiador batería-refrigerante (CMP-10) y el radiador auxiliar de baja temperatura (CMP-06).
- **CIR-03 — Circuito de refrigeración de la electrónica de potencia**: protege el inversor y el convertidor DC-DC mediante una segunda bomba eléctrica (CMP-03), compartiendo el radiador auxiliar CMP-06 con el circuito de batería.

Estos tres circuitos convergen en la **válvula distribuidora de cuatro vías (CMP-04)**, un componente clave que permite a la TCU interconectar circuitos cuando conviene —por ejemplo, aprovechar el calor residual del motor para precalentar la batería en frío— o aislarlos entre sí cuando uno de ellos presenta una anomalía térmica.

El **vaso de expansión (CMP-07)** absorbe las variaciones de volumen del refrigerante y permite la purga de aire del circuito motor. El **termostato electrónico (CMP-08)** regula cuándo el refrigerante del circuito motor pasa por el radiador principal o se recircula internamente para acelerar el calentamiento en frío. El **electroventilador de velocidad variable (CMP-09)**, gobernado por su módulo de mando (CMP-22), fuerza el paso de aire por los radiadores cuando la velocidad del vehículo no proporciona suficiente refrigeración natural.

3. Flujo del refrigerante

En condiciones normales de motor frío y batería en rango, el refrigerante del circuito motor (CIR-01) circula en modo de recirculación corta: la bomba mecánica (CMP-01) impulsa el fluido a través del bloque motor y el intercambiador de aceite (CMP-11), evitando el radiador principal para alcanzar antes la temperatura de trabajo. El termostato CMP-08 permanece cerrado hasta los 92 °C ± 2 °C.

Una vez alcanzada la temperatura de apertura, el termostato deriva parte del caudal hacia el radiador principal (CMP-05), donde el electroventilador CMP-09 —si la velocidad del aire relativo es insuficiente— fuerza la disipación de calor.

De forma paralela e independiente, el circuito de batería (CIR-02) mantiene su propia bomba eléctrica (CMP-02) activa siempre que el pack de baterías esté en uso, cargando o siendo climatizado. El refrigerante pasa por el intercambiador batería-refrigerante (CMP-10) y, si la temperatura lo requiere, por el radiador auxiliar (CMP-06), compartido con el circuito de electrónica de potencia (CIR-03).

La válvula de cuatro vías (CMP-04) puede, bajo criterio de la TCU, desviar parte del calor residual del motor caliente hacia el circuito de batería en condiciones de frío extremo, acelerando el calentamiento del pack sin necesidad de activar el calentador eléctrico PTC (CMP-12), lo que ahorra energía de la batería de alta tensión.

4. Relación entre los tres circuitos térmicos

Aunque cada circuito tiene su propia bomba y su propio intercambiador principal, existen tres puntos de interacción documentados:

- **Interconexión térmica motor-batería** a través de la válvula CMP-04, activa únicamente en modo de calentamiento en frío (ver apartado 6).
- **Radiador auxiliar compartido (CMP-06)** entre el circuito de batería (CIR-02) y el circuito de electrónica de potencia (CIR-03): ambos circuitos ceden calor al mismo radiador, por lo que una obstrucción en CMP-06 puede manifestarse simultáneamente como sobretemperatura de batería y sobretemperatura de inversor.
- **Comunicación de estado vía CAN**: aunque no hay intercambio físico de refrigerante entre CIR-01 y CIR-03, la TCU utiliza la temperatura del motor como variable de entrada para decidir si el electroventilador debe priorizar el radiador principal o el auxiliar cuando ambos lo requieren a la vez.

Esta relación explica por qué un fallo en un componente compartido (como el electroventilador CMP-09 o su módulo de mando CMP-22) puede producir síntomas en más de un circuito simultáneamente, y por qué el manual de diagnóstico (HTM240-DIA-001) incluye un árbol específico para la activación simultánea de varios testigos.

5. Condiciones normales de operación

Circuito	Magnitud	Rango normal
CIR-01 (motor)	Temperatura de salida de culata	85 – 98 °C
CIR-01 (motor)	Presión de circuito	1.0 – 1.6 bar
CIR-02 (batería)	Temperatura media de módulos	15 – 35 °C
CIR-02 (batería)	Caudal con bomba activa	8 – 14 l/min
CIR-03 (electrónica de potencia)	Temperatura de inversor	20 – 55 °C
CIR-03 (electrónica de potencia)	Caudal con bomba activa	6 – 10 l/min
General	Nivel de refrigerante (vaso de expansión)	Entre MIN y MAX

Estos valores son de referencia general; cada procedimiento de mantenimiento (`HTM240-PRC-XXX`) detalla el criterio de aceptación específico para la comprobación correspondiente, y pueden existir variaciones por versión de software de la TCU (ver apartado 9).

6. Estados de arranque, calentamiento, funcionamiento y enfriamiento

El sistema atraviesa cuatro estados funcionales gestionados por la TCU:

1. **Arranque en frío**: con el motor y la batería por debajo de su rango óptimo, la TCU prioriza el calentamiento rápido. El termostato permanece cerrado, la válvula de cuatro vías puede desviar calor residual del motor hacia la batería, y el calentador PTC se activa si la demanda de calefacción del habitáculo o la temperatura de la batería lo requieren.
2. **Calentamiento**: fase de transición en la que las temperaturas se aproximan a su rango de trabajo. El electroventilador permanece apagado o a baja velocidad salvo necesidad puntual.
3. **Funcionamiento normal**: las tres temperaturas se mantienen dentro de rango mediante el control proporcional de bombas, válvula y electroventilador. Este es el estado en el que el vehículo opera la mayor parte del tiempo.
4. **Enfriamiento tras parada**: al detener el vehículo, la TCU puede mantener activas las bombas eléctricas (CMP-02, CMP-03) y el electroventilador durante un periodo breve (gestión térmica post-parada) si las temperaturas registradas al apagar el contacto superan un umbral, para evitar puntos calientes localizados.

7. Interacción con la Unidad de Control Térmico

La TCU (CMP-13) centraliza todas las decisiones del sistema: recibe las lecturas de los sensores de temperatura, presión, caudal y nivel; calcula la estrategia térmica óptima; y actúa sobre las bombas, el termostato, la válvula de cuatro vías y el electroventilador. Se comunica con el resto del vehículo mediante red CAN a 500 kbps, e informa al conductor a través de los testigos y mensajes descritos en `HTM240-ADV-001`.

Cuando la TCU detecta una condición que no puede resolver mediante su estrategia normal —por ejemplo, un sobrecalentamiento sostenido pese a activar todos los actuadores disponibles—, entra en **modo de proteccion**, limitando la potencia disponible del vehículo para reducir la generación de calor hasta que las temperaturas se normalicen (ver DTC HTM-0406 en `HTM240-DTC-001`).

8. Estrategias de protección

El sistema implementa varios niveles de protección escalonados:

- **Protección por componente**: cada sensor tiene un rango de validez; fuera de él, la TCU descarta la lectura y recurre a un valor estimado por modelo o a un valor de seguridad conservador.
- **Protección por circuito**: si un circuito supera su umbral crítico, la TCU prioriza los actuadores asociados a ese circuito (bomba y electroventilador) sobre consideraciones de eficiencia.
- **Protección global (modo Proteccion)**: si la condición persiste, se limita la potencia del vehículo para reducir la generación interna de calor, informando al conductor mediante el testigo de rendimiento reducido (TES-06).
- **Aislamiento de alta tensión**: ante cualquier indicio de degradación del aislamiento eléctrico relacionado con componentes de alta tensión del circuito térmico (como el calentador PTC), la TCU corta las funciones de alta tensión implicadas y activa el testigo TES-05, remitiendo a personal habilitado (ver `HTM240-SEG-001`).

9. Diferencias entre versiones del sistema

El sistema ThermoDrive HTM-240 existe en tres versiones con diferencias controladas que deben tenerse en cuenta al diagnosticar:

- **V1.0**: versión inicial. Sensor de temperatura de batería (CMP-15) con referencia ST-B100. Calentador PTC de 3 kW.
- **V1.1**: el boletín `HTM240-BOL-002` actualiza el valor nominal de corriente de la bomba auxiliar A (CMP-02) y sustituye la versión inicial del procedimiento `HTM240-PRC-003`.
- **V2.0**: sensor de temperatura de batería actualizado a referencia ST-B200 (mayor precisión). Calentador PTC actualizado a 5 kW. Se elimina el sensor de presión dedicado del circuito de batería, cuya función se fusiona en el sensor de caudal CMP-18. Software de la TCU actualizado a v2.0, lo que cambia el significado del código **HTM-0142** respecto a versiones anteriores (ver `HTM240-DTC-001` y `HTM240-BOL-003`).

Ante cualquier duda sobre el comportamiento esperado de un componente o un código DTC, debe verificarse primero la versión del sistema instalada en el vehículo antes de aplicar un procedimiento o interpretar un código.

10. Glosario básico

- **TCU**: Unidad de Control Térmico, cerebro del sistema ThermoDrive.
- **Circuito dedicado**: circuito térmico que refrigera un único subsistema (batería o electrónica de potencia).
- **Modo Proteccion**: estado de limitación de potencia activado ante sobretemperatura no resuelta.
- **DTC**: código de diagnóstico de avería.
- **Calor residual**: calor generado por el motor de combustión que puede reaprovecharse para calentar otros circuitos.

Un glosario ampliado, con más de 80 términos y expresiones coloquiales de usuario, se encuentra en `HTM240-DIC-001_Diccionario_tecnico.md`.

11. Referencias a otros documentos

- Catálogo de componentes: `HTM240-CAT-001`
- Manual de operación: `HTM240-OPE-001`
- Plan de mantenimiento preventivo: `HTM240-MNT-001`

- Procedimientos de mantenimiento: `HTM240-PRC-001` a `HTM240-PRC-012`
- Manual de diagnóstico: `HTM240-DIA-001`
- Catálogo de códigos DTC: `HTM240-DTC-001` (.md/.csv/.json)
- Manual de testigos y mensajes: `HTM240-ADV-001`
- Manual de seguridad: `HTM240-SEG-001`
- Boletines técnicos: `HTM240-BOL-001` a `HTM240-BOL-00X`
- Diccionario técnico: `HTM240-DIC-001`